해설 직권 발전기는 직류 전동기의 전압 강하를 보상하기 위한 승압용 발전기이다.

46 공기 중에서 1[Wb]의 자극으로부터 나오는 자력선의 총수는 몇 개인가?

① 6.33×10^4 ② 7.96×10^5
③ 8.855×10^3 ④ 1.256×10^6

해설 자력선의 총수 $N=\dfrac{m}{\mu_0}$

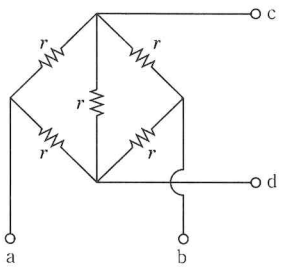
$$=\frac{1}{4\pi\times10^{-7}}=7.96\times10^5\text{개}$$

47 정격 전압 100[V], 전기자 전류 10[A], 전기자 저항 1[Ω]인 직류 분권 전동기의 회전수가 1,500[rpm]일 때 역기전력[V]은?

① 110 ② 100
③ 90 ④ 75

해설 직류 분권 전동기의 역기전력
$E=V-I_aR_a=100-10\times1=90[\text{V}]$

48 그림에서 a－b 간의 합성 저항은 c－d 간의 합성 저항의 몇 배인가?



① 1배 ② 2배
③ 3배 ④ 4배

해설 • a–b 간의 합성 저항 : 휘트스톤 브리지 평형 조건을 만족하므로 중간에 병렬로 접속되어 있는 r을 무시한다.

$$r_{ab}=\frac{2r\times2r}{2r+2r}=r[\Omega]$$

• c–d 간의 합성 저항

$$r_{cd}=\frac{1}{\frac{1}{2r}+\frac{1}{r}+\frac{1}{2r}}=\frac{r}{2}[\Omega]$$

$\therefore\ r_{ab}=2r_{cd}[\Omega]$

49 변압기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전압을 변성한다.
② 정격 출력은 1차측 단자를 기준으로 한다.
③ 전력을 발생하지 않는다.
④ 변압기의 정격 용량은 피상 전력으로 표시한다.

해설 변압기의 정격 출력은 2차측 단자를 기준으로 한다.

50 케이블 공사에 의한 저압 옥내 배선에서 캡타이어 케이블을 조영재의 아랫면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 전선의 지지점 간의 거리는 몇 [m] 이하이어야 하는가?

① 1.5 ② 1
③ 2 ④ 0.8

해설 캡타이어 케이블을 조영재에 따라 지지하는 경우 지지점 간의 거리는 1[m] 이하로 한다.

51 지름 2.6[mm], 길이 1,000[m]인 구리선의 전기 저항은 몇 [Ω]인가? (단, 구리선의 고유 저항은 1.69×10^{-8}[Ω·m]이다.)

① 2.1 ② 3.2
③ 8 ④ 12

해설 전선의 지름 $D=2.6[\text{mm}]=2.6\times10^{-3}[\text{m}]$
전선의 전기 저항

$$R=\rho\frac{l}{S}=\rho\frac{4l}{\pi D^2}$$

$$=1.69\times10^{-8}\times\frac{4\times1{,}000}{3.14\times(2.6\times10^{-3})^2}$$

$$=3.2[\Omega]$$

정답 46.② 47.③ 48.② 49.② 50.② 51.②